

垂直震荡圆柱引起的 波形不稳定及非线性吸力研究¹⁾

江召兵^{*, 2)}, 谢兴坤^{*}

^{*} (解放军理工大学野战工程学院道桥教研中心, 江苏南京 210014)

摘要 在近岸和海洋工程中, 流场变化、结构物受力和运动是工程关注的焦点问题。研究者发现即使是简单的垂直震荡圆柱也能激发出三维不稳定波形 (H. Punzmann, N. Francois, et al. Nature Physics, 2014), 从而引起结构物受力的变化。本文从数值模拟的角度研究垂直震荡圆柱引起的波形不稳定特性, 进而分析圆柱所受到的吸力特性。数值模拟的工具基于 OpenFOAM 中已有模块, 求解不可压缩 Navier-Stokes 方程和自由表面 VOF (Volume of Fluid) 方程, 并对动网格功能进行改进和开发, 模拟自由表面上圆柱的垂直震荡。结果表明: 当相对加速度 $ac < 1$ 时, 产生二维稳定的平面波, 此时圆柱所受到的垂向力的方向为向上(斥力); 当相对加速度 $ac > 1$ 时, 产生不稳定三维波形, 垂向力的方向为向下(吸力)。在所有计算的算例中, 吸力有明显的多周期现象, 且平均吸力值与相对加速度呈现出反比例关系。非线性吸力特性和多周期现象, 有助于解释极端海况下船舶的失事原因和海底滑坡引起的非线性海啸波。

关键词 数值模拟; 震荡圆柱; 三维波形; 吸力; 多周期

1) 资金资助项目 (江苏省自然科学基金 (BK20161468) 资助)

2) 联系作者 Email: owen9020@126.com